

Федеральное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Физика»

Лабораторная работа №1
Исследование распределения случайной величины

Выполнил:
Студент группы Р3213 Ушаков Роман Павлович

Преподаватель:
Дыкова Анастасия Вадимовна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цели работы	2
2	Задание	3
3	Ход работы	4
3.1	Основные расчётные формулы	4
3.2	Результаты измерений	5
3.3	Данные для построения гистограммы	8
3.4	Проверка нормальности распределения	9
4	Вывод	10

1 Цели работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определенного интервала времени.

2 Задание

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3 Ход работы

3.1 Основные расчётные формулы

Для обработки результатов использовались следующие соотношения:

- среднее арифметическое (выборочное среднее):

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i;$$

- выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2};$$

- опытная плотность вероятности для каждого интервала гистограммы:

$$\frac{\Delta N_i}{N \Delta t};$$

- теоретическая плотность нормального распределения (функция Гаусса):

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t - \langle t \rangle_N)^2}{2\sigma_N^2} \right);$$

- максимальное значение плотности нормального распределения:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}}.$$

3.2 Результаты измерений

В таблице 1 приведены результаты 50 измерений заданного промежутка времени цифровым секундомером. Для каждого измерения указано отклонение от среднего и квадрат отклонения.

Таблица 1: Результаты прямых измерений

№	t_i , с	$\Delta t_i = t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(\Delta t_i)^2$, с ²
1	9,68	0,013	0,000169
2	8,98	-0,687	0,471969
3	9,83	0,163	0,026569
4	9,08	-0,587	0,344569
5	8,73	-0,937	0,877969
6	9,70	0,033	0,001089
7	10,16	0,493	0,243049
8	9,73	0,063	0,003969
9	9,76	0,093	0,008649
10	10,16	0,493	0,243049
11	10,23	0,563	0,316969
12	10,21	0,543	0,294849
13	9,68	0,013	0,000169
14	9,71	0,043	0,001849
15	9,91	0,243	0,059049
16	9,06	-0,607	0,368449
17	9,76	0,093	0,008649
18	10,36	0,693	0,480249
19	9,91	0,243	0,059049
20	10,45	0,783	0,613089

Продолжение таблицы 1

№	t_i , с	Δt_i , с	$(\Delta t_i)^2$, с ²
21	9,78	0,113	0,012769
22	9,91	0,243	0,059049
23	10,10	0,433	0,187489
24	9,90	0,233	0,054289
25	9,83	0,163	0,026569
26	9,50	-0,167	0,027889
27	9,96	0,293	0,085849
28	9,90	0,233	0,054289
29	9,80	0,133	0,017689
30	9,66	-0,007	0,000049
31	10,25	0,583	0,339889
32	10,01	0,343	0,117649
33	9,46	-0,207	0,042849
34	9,88	0,213	0,045369
35	10,43	0,763	0,582169
36	9,96	0,293	0,085849
37	9,95	0,283	0,080089
38	10,18	0,513	0,263169
39	8,73	-0,937	0,877969
40	8,86	-0,807	0,651249
41	9,56	-0,107	0,011449
42	9,48	-0,187	0,034969
43	8,76	-0,907	0,822649
44	9,18	-0,487	0,237169

Продолжение таблицы 1

№	t_i , с	Δt_i , с	$(\Delta t_i)^2$, с ²
45	9,23	-0,437	0,190969
46	8,88	-0,787	0,619369
47	8,88	-0,787	0,619369
48	9,80	0,133	0,017689
49	9,48	-0,187	0,034969
50	8,96	-0,707	0,499849
	$\langle t \rangle_N = 9,667$ с	$\sum \Delta t_i = 0,000$ с	$\sigma_N = 0,476$ $\rho_{\max} = 0,838$ с ⁻¹

3.3 Данные для построения гистограммы

Диапазон значений $t_{\min} = 8,73$ с, $t_{\max} = 10,45$ с. Выбрано число интервалов $m = 7 \approx \sqrt{50}$. Ширина интервала $\Delta t = 0,25$ с. Границы интервалов: 8,70; 8,95; 9,20; 9,45; 9,70; 9,95; 10,20; 10,45.

В таблице 2 приведены границы интервалов, число результатов, попавших в каждый интервал, опытная плотность вероятности, середины интервалов и теоретические значения плотности нормального распределения.

Таблица 2: Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, с ⁻¹	t, с	ρ , с ⁻¹
[8,70; 8,95)	6	0,48	8,825	0,176
[8,95; 9,20)	5	0,40	9,075	0,387
[9,20; 9,45)	1	0,08	9,325	0,647
[9,45; 9,70)	8	0,64	9,575	0,822
[9,70; 9,95)	16	1,28	9,825	0,793
[9,95; 10,20)	8	0,64	10,075	0,581
[10,20; 10,45]	6	0,48	10,325	0,323

3.4 Проверка нормальности распределения

Для количественной проверки близости экспериментального распределения к нормальному вычислим границы стандартных интервалов $\pm\sigma$, $\pm2\sigma$, $\pm3\sigma$ и определим долю результатов, попавших в каждый интервал. Полученные значения сравним с теоретическими вероятностями для нормального распределения.

Таблица 3: Проверка нормальности распределения

	от, с	до, с	ΔN	$\Delta N/N$	P
$\langle t \rangle_N \pm \sigma$	9,191	10,143	30	0,60	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma$	8,714	10,620	50	1,00	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma$	8,238	11,096	50	1,00	0,997

Как видно из таблицы, для интервала $\pm1\sigma$ экспериментальная доля (0,60) несколько ниже теоретической вероятности (0,683). Для интервалов $\pm2\sigma$ и $\pm3\sigma$ все результаты попали в соответствующие интервалы, что формально даёт доли 1,00 против теоретических 0,954 и 0,997. Это объясняется ограниченным объёмом выборки ($N = 50$) и отсутствием «хвостов» распределения за пределами 2σ в данной серии измерений.

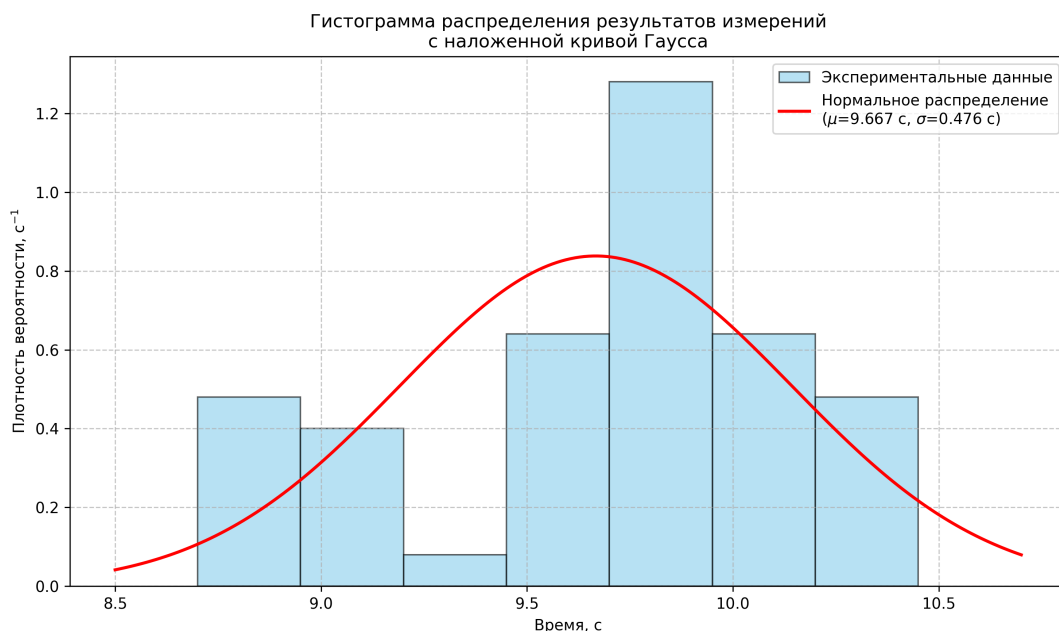


Рис. 1: Гистограмма распределения результатов измерений с наложенной кривой нормального распределения

4 Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы провели многократные измерения заданного интервала времени с помощью цифрового секундомера и исследовали распределение полученных значений. По результатам измерений и вычислений была построена гистограмма, кооторая согласуется с кривой нормального распределения.

Таким образом, мы убедились, что результаты измерений случайной величины (времени, задаваемого человеком) подчиняются закону, близкому к нормальному.